

候选架构 X 开题报告（外部稿 V1）

字段	取值
文件类型	开题报告外部稿（学术中文；用于导师 / 学院 / 论文评审审阅）
创建日期	2026-05-16
最后更新	2026-05-17（§ 1-§ 9 全部起草完成，累计正文 ~15000 字）
状态	v1 draft；§ 1-§ 9 全部起草完成；待最终修订 + PDF 编译
配套文件	OUTLINE_V1.md（章节结构）

§ 1 研究背景与问题

1.1 前馈式三维重建（3R）研究方向

前馈式三维重建（feed-forward 3D reconstruction，以下简称 3R）是计算机视觉与几何重建领域近三年快速兴起的研究方向。区别于经典的 SfM / MVS 级联流程（特征匹配 → 姿态估计 → 三角化 → 稠密重建），3R 方法以单次或少量神经网络前向传播直接回归像素级三维点图（pointmap）与相机参数，将传统级联中的多个阶段融合到统一的端到端可微管线中。

自 2024 年 DUS_t3R 工作提出以来，3R 方向已分化出若干子方向：跨视图几何回归（DUS_t3R / MAS_t3R 谱系）、多视角规模化（Fast3R / VGGT / MapAnything）、视频与动态四维重建（MonST3R / POMATO / D²US_t3R）、长序列状态管理（CUT3R / Spann3R / LONG3R 等）、测试时一致性优化（Test3R）与测试时参数适应（TTT3R）、可渲染输出资产生成（Splatt3R / InstantSplat / NoPoSplat）。该方法多样性已不亚于经典几何重建。

1.2 现有 3R 方法的六类典型几何失败模式

尽管 3R 方法在标准数据集（DTU / 7-Scenes / KITTI 等）上取得了显著的指标进步，对其在真实场景中的失败模式作系统化梳理后可识别出六类典型几何失败模式：

- 弱纹理与纯色区域：室内白墙、低纹理石膏面等场景下匹配点稀疏，几何置信度衰减明显
- 镜面玻璃与强反射：反射几何与真实几何在像素级难以二值区分，导致点图深度错误
- 快速运动与运动模糊：帧间位移过大或运动模糊使跨视图匹配失败，动态对象掩码召回率不足
- 长基线与大视差：宽基线视图对的共视区域过小，重投影残差天然偏高，触发误报
- 长序列累积尺度漂移：在长视频或长序列重建中，几何状态的递推更新导致全局尺度逐步偏离
- 域外场景（OOD）：训练分布以室内 + 城市驾驶为主，水下 / 航拍 / 医学等域外场景的置信度大幅下降

上述六类失败模式在现有 3R 方法中尚缺乏统一的架构层应对方案。多数方法在论文中作为局限性（limitations）章节简要提及，但未将其纳入主架构设计的显式响应路径。

1.3 三组未充分解决的研究问题

进一步综合该方向 2024-2026 年的演化轨迹，可识别出三组在架构层面未充分解决的研究问题：

第一组：测试时验证与适应机制的架构定位。现有工作在测试时阶段引入了两类不同性质的机制——一类是测试时一致性优化（如 Test3R），通过几何一致性约束在不更新模型参数的前提下改善输出；另一类是测试时参数更新（如 TTT3R），通过反向传播在推理阶段动态调整模型参数。这两类机制在现有架构中通常以独立工作发表，缺乏在单一统一架构内的并置评估，使得“几何验证 vs 参数适应”两条路径的边际贡献难以分离。

第二组：长序列内存机制的统一表述。长序列 3R 方法在内存维护策略上呈现四类机制：空间指针存储（如 Point3R 类，将历史几何观测以三维空间锚点形式存储并按位置检索）、因果自回归状态（如 CUT3R / SStream3R 类，以状态记忆向量串行传递跨帧信息）、混合记忆（如 NSA-hybrid 类，结合压缩 / 选择 / 滑窗三种注意力分支）、预算治理与滤波（如 LONG3R 类，按内存预算对锚点进行动态剪枝与置换）。现有系统每个只在四类机制中占一档，缺乏在单一架构内同时实装四类机制的工作，因而四类机制的协同与冲突边界尚不明确。

第三组：多专家组合的实证价值。3R 方向的不同模型在不同 regime 下各有优势：MASt3R 在静态对几何上精度高，Fast3R 在多视图密集场景下高效，Spann3R 在流式场景下具备内置内存，CUT3R 在动态容忍场景下表现稳健。多专家组合（best-of-N routing）作为架构层方案在工程上具备直接合理性，但其相对单一专家的实证优势是否在标准评测下显著存在，目前缺乏对照实验。

1.4 本研究目标

本研究面向上述六类失败模式与三组未充分解决问题，提出并评估一个代号为“候选架构 X”（Candidate Architecture X）的前馈式 3R 架构。为简洁计，以下正文均以“候选架构 X”或“本研究架构”指代该架构。

候选架构 X 设计目标包括：

1. 架构层失败模式响应：将六类典型几何失败模式映射到架构内可观察的信号校验规则（族），使每类失败模式有对应的检测与缓解路径
2. 长序列内存机制统一：在单一记忆模块内同时实装四类内存机制（空间指针 / 因果自回归 / 混合记忆 / 预算治理），并评估四类机制的协同行为
3. 多专家组合实证评估：在统一架构中并置 7 个轻量级专家模型构成专家池，配以路由策略，与单一专家方案在标准评测下作对照实验
4. 测试时验证与适应路径区分：将“几何验证（不更新参数）”与“测试时适应（更新参数）”在架构层区分为两条路径，以分离两类机制的边际贡献

1.5 候选架构 X 的研究地位

需特别强调：候选架构 X 是本研究当前迭代的候选架构，并非项目的收敛方案。本研究的目标不是论证 X 相对现有方法具有压倒性优势，而是评估 X 在上述三组研究问题上的表现，从而为后续架构演化（修订 / 替换 / 与其他架构融合）提供实证依据。

这一定位与本研究采取的”不押注单一方案”研究纪律一致：候选架构 X 内部并存若干可独立验证 / 退化的子模块（校验 / 记忆 / 永久性 / 编排），任一子模块的实证表现不达标均不影响其他子模块的独立评估。

1.6 研究价值与学术意义

本研究的预期学术贡献包括三方面：

- 方法学贡献：推动 3R 方向的架构系统化设计——从”单一论文一个方法”的离散发表模式向”统一架构内多机制并置评估”的对照实验模式过渡
- 实证贡献：对六类典型几何失败模式作架构层应对方案的实证评估，填补现有 3R 方向在失败模式系统化上的工程证据空白
- 工程贡献：多专家组合(best-of-N routing)作为 3R 架构模式的实证 best practice, 可为后续工作提供参考

本研究的工程价值体现在中文 3R 综述（同期提交导师审阅，见同目录 PDF）所识别的方向空缺上：现有 3R 方法在域外检测、外部先验注入、可渲染输出资产许可链等方面均缺乏架构层的系统响应；候选架构 X 在前两个方向上给出了候选方案路径，第三个方向作为后续工作保留。

§ 2 国内外研究现状

本章在同期完成的中文综述（作者同时提交导师审阅，18 A4 页，44 引文）的素材基础上重新组织前馈式三维重建（3R）的比较谱系，并在 § 2.7 给出综述四轴判断下本研究架构的落点。综述本身按 arXiv 自存档路线收尾，本章对其素材作 paraphrase 与结构重组，不引入综述未触及的新引文。

2.1 基础谱系：DUS_t3R / MAS_t3R / MAS_t3R-SfM

DUS_t3R (2024) 作为前馈式 3R 范式起点，提出 pose-free 稠密点图回归：把图像对映射到稠密三维点图，并以置信度反映预测可靠性；多视角输入则通过成对预测与全局对齐组织起来。其能力来源于先前 CroCo 跨视角补全自监督预训练所学到的 cross-view 对应能力。新表示的代价是把长序列、动态物体、遮挡、尺度漂移、大规模多图等遗留问题推到了下游，由后续工作分别接手。

MAS_t3R (2024) 在 DUS_t3R 基础上叠加 dense local feature head，把描述子直接绑定到三维几何，使匹配同时受 descriptor 局部判别性与 pointmap 全局几何约束。MAS_t3R-SfM 进一步把这一匹配能力接回经典 SfM 全局重建。这条支线提示一个值得注意的现象：3R 表示提供更强先验之后，传统几何并未被取代，而是以新接口回到系统中——匹配、检索、bundle adjustment 仍在，输入条件与约束方式发生了变化。

本研究架构的多专家组合层（见 § 4.5）显式接受 MAST3R 作为静态对几何专家；MASt3R-SfM 进入 § 2.5 测试时机制讨论。DUST3R 本身作为范式基础，不直接进入专家池比较。

2.2 多视角规模化与统一视觉几何

把视角数推上去构成 DUST3R 类方法的第一类工程压力。Fast3R 走 many-view one-forward-pass 路线，单 A100 上扩展至 1500 视角级别前馈重建；MV-DUST3R+ 在稀疏视角（12 / 20 视角）上通过多视角 decoder 与 cross-reference fusion 完成单阶段重建。这两种规模压力方向相反，都要在”多图汇聚”与”成对对齐”间重新分配计算预算。

VGGT (2025) 把 camera、depth、pointmap、tracks 放在同一视觉几何预测框架下，把 3R 从”点图重建模型”扩展为”通用几何预测模型”。MapAnything 在 metric feed-forward reconstruction 基础上允许内参、位姿、深度、部分重建等多种可选条件作为输入；Pow3R 直接把 camera 与 scene priors 当作可选模态进入前馈预测。约束变强了，条件依赖与先验冲突也跟着进来。

本研究架构在多专家组合层接纳 Fast3R 与 MAST3R 作为可路由专家；VGGT 因 offline-batch 范式与流式预算不兼容，目前不进入路由池；MapAnything 与 Pow3R 提示了”先验输入第一类支持”这一独立设计轴，在本研究当前迭代中尚未作为第一类输入接口实装，已记为后续候选（见 § 9 风险）。

2.3 视频、动态场景与 4D 重建

静态场景假设是许多三维重建流程的隐含前提。视频输入中一旦出现移动物体、非刚体或相机快速运动，单一静态点图会把时间变化错误吸收进几何结构。Align3R 从动态视频的单目深度对齐入手，借 Depth Anything 等深度先验为跨帧一致性提供约束；MonST3R 在 DUST3R 风格点图上微调，输出 per-frame geometry 与 dynamic confidence/mask；POMATO 把 pointmap matching 与 temporal motion 结合；D²UST3R 把动态场景扩展到 4D pointmap；Easi3R 走推理时注意力调整路线，从既有 DUST3R 表征中分离运动 (training-free dynamic correction)；RayMap3R 利用 RayMap 与图像双分支对比，借静态偏置识别动态干扰。

注意 4D pointmap 与 dynamic mask 是几何中间量，4DGS 是可渲染表示——两者落到下游做的事并不一样（此区分在 § 2.6 输出资产章节展开）。

本研究架构的永久性模块 (Slot Attention 加 permanence link) 对应”动静分离”功能，与 MonST3R / Easi3R 同属一类机制但实现路径不同；MonST3R 类方法以动态主干路径为中心，本研究架构以静态优先 + 永久性模块辅助为中心，二者在方向上互补而非互替。

2.4 长序列重建的四类内存机制

长序列输入把 3R 模型推到第二类常见难题：在有限算力下保留足够多的历史几何上下文，又不能让错误状态被一直传下去。综述把这一方向的近一年工作分为四类互不互斥的机制支线：

B1 递推状态 (compressed)：CUT3R 走 persistent recurrent state 的路线，把连续 3D perception 组织成带状态的模型，在输入流上递推更新；Stream3R 在 causal transformer

框架下做可扩展的逐帧重建；LongStream 通过 gauge-decoupled 关键帧位姿与正交尺度学习处理长在线序列。

B2 空间 / 指针记忆 (selected): Spann3R 引入外部 spatial memory 用于全局 pointmap 重建；Point3R 在 Spann3R 思路引入与三维场景结构相关联的指针记忆，用于流式稠密重建。

B3 混合记忆 (hybrid): LONG3R 用 memory gating 配合 dual-source decoder 维持长序列上下文；LoGeR 在 parametric TTT memory 上叠加滑动窗口注意力；Mem3R 把 tracking 与 mapping 的记忆显式解耦。

B4 缓存治理与滤波 (budget governance): OVGGT 用自选择缓存与动态锚点保护维持固定计算预算；PAS3R 按位姿变化与图像频域线索调整状态更新；FILT3R 在递推状态之上加一层免训练的 Kalman 式潜变量滤波。

本研究架构的记忆模块通过三支稀疏注意力（压缩 / 选择 / 滑窗）加空间锚点存储（容量 256）加状态记忆向量加 Mamba-Transformer 混合循环结构，同时覆盖前三类机制：压缩分支对应 B1 递推状态；选择分支加空间锚点存储对应 B2 空间指针；滑窗分支加 Mamba 混合对应 B3 混合记忆。第四类 B4 缓存治理目前为部分覆盖——帧预算约束接口存在，但动态剪枝策略未与基线对照，已记为本研究的实证缺口（见 §5 评测设计）。

2.5 测试时验证、修正与先验输入三类机制

3R 模型一般同时输出 pointmap、depth、camera、tracks、confidence 等多个几何量，它们之间天然存在一致性关系。综述把测试时阶段引入的机制分为三类：

C1 一致性优化（无参数更新）：Test3R 用 image triplet 之间的几何一致性做测试时优化，把推理过程组织为一致性最大化的轻量调整；不更新模型参数。

C2 测试时参数更新 (TTT)：TTT3R 把递推 3R 模型的状态更新当成在线 test-time training，按对齐置信度推导记忆更新速率；实质是反向传播在推理阶段动态调整模型参数。

C3 先验注入 (prior injection)：G-CUT3R 在 CUT3R 上叠加一组模态特异的先验编码器（深度、相机、位姿先验在合适时机进入）；Pow3R 把先验当作可选输入直接进入前馈模型，在训练时就纳入条件建模（与 G-CUT3R 的区别：G-CUT3R 推理时，Pow3R 训练时）；MASt3R-SfM 通过经典 SfM 一致性循环对 MASt3R 的匹配结果做校验，把测试时验证拉回 bundle adjustment 传统范式。

除模型自带的先验通道外，3R 系统经常借用外部先验（Depth Pro、Metric3D v2、DINOv2、DINOv3、CoTracker、SpatialTracker、SAM2），在尺度、匹配、动态识别与失败检测上提供补充，但每种先验自己也带偏置和失效区间——先验与模型预测对不上时，需要在系统层（而非模型层）决定听谁的。

本研究架构的校验模块（Sampson 几何 / depth 一致性 / 共视 conflict 三类信号 + 修复动作）是“验证 + 修复” hybrid，既包含 Test3R 风格的几何一致性验证（无参数更新），也包含 repair action 的输出修正（无参数更新），但不包含 TTT3R 风格的参数更新路径。这一未拆分的 hybrid 配置正是 §3 第一组研究问题（验证机制路径）的核心问

题——是否应在架构层把 C1 一致性优化与 C2 TTT 参数更新拆为两条独立路径，是本研究的候选设计方向之一，但当前迭代尚未实装。

2.6 从几何预测到可查看输出三类资产

实际应用很少直接面向模型内部的 pointmap。系统要把几何预测转化成可查看、可比较、可存档的结果，这些输出归为三类：

D1 4D pointmap (几何中间量)：由 D²USt3R 及类似工作输出的稠密时空点图；适合下游几何一致性检查与跨视角对照，但不直接渲染。

D2 dynamic mask (几何中间量、动静分离)：MonST3R、Easi3R、RayMap3R、SAM2 输出的动态掩码；与 D1 配合界定哪些像素属于动态。

D3 4DGS 资产 (可渲染输出)：3D Gaussian Splatting 提供实时可渲染辐射场表示，4DGS 与 4D-Rotor Gaussian Splatting 把它扩展到动态场景；Splatt3R 在 MAST3R 风格几何上预测高斯属性，把未标定图像对直接映射到 Gaussian；InstantSplat 借助稠密立体先验与 Gaussian Bundle Adjustment 处理稀疏视角；NoPoSplat 从稀疏无位姿图像直接预测规范坐标下的高斯。

本研究架构在 D1 与 D2 已经实装到张量契约级别 (混合循环模块与高斯参数头模块均已落地，但渲染器本身不在当前实装范围)；D3 的实际可渲染输出仍处于设计候选阶段——四维高斯资产 (4D Gaussian Splatting) 涉及的渲染器许可证链尚未文档化，被识别为本研究的工程风险之一 (见 §9)。

2.7 综述四轴覆盖矩阵与本研究架构落点

把 §2.1-§2.6 的六大子方向按综述抽象出的四轴 (轴 A 六类失败模式 / 轴 B 长序列内存四类 / 轴 C 测试时三类 / 轴 D 输出资产三类) 重新汇总，可得到 21 子类的覆盖矩阵。本研究架构在该矩阵上的落点是：6 子类 first-class 覆盖、11 子类 partial 覆盖、4 子类目前 absent。

6 子类 first-class 覆盖：轴 A 弱纹理 + 长基线 (校验模块的 Sampson 与共视 conflict 信号)；轴 B 递推状态 + 空间指针 + 混合记忆 (记忆模块三支同时实装)；轴 D 4D pointmap (感知 + 记忆 + 永久性 三模块联合输出)。

11 子类 partial 覆盖：轴 A 镜面、快速运动、长序列累积尺度漂移 (校验模块信号通道存在，但阈值未按失败模式逐类标定，已在本研究后续阶段计划中)；轴 B B4 缓存治理 (帧预算接口存在但动态剪枝未对比)；轴 C C1 一致性优化 + C3 先验注入 (校验模块的 hybrid 配置含一致性元素但未拆为独立路径)；轴 D 动态掩码 (张量契约存在但永久性 link 训练未跑) 等。

4 子类目前 absent：轴 A 域外场景 (OOD 检测路径目前不在校验模块的第一类支持中，是本研究的明确实证缺口)；轴 C C2 测试时参数更新 (即 TTT 路径，目前为候选设计方向，未实装)；轴 D 4DGS 可渲染资产 (依赖渲染器许可证链文档化)；输入扩展轴 (位姿、内参、稀疏深度、视频时序作为第一类输入接口；目前为后续候选)。

本研究架构在四轴上的整体定位是不押注单一支线：感知模块以 frozen 大模型骨干为视觉特征源；记忆模块同时实装递推状态、空间指针、混合记忆三类；永久性模块对应输出

资产 D2；校验模块覆盖 Sampson、depth、共视三类信号（含一致性优化元素但未拆为独立路径）；多专家组合层接纳轴 A、轴 B、轴 D 的代表性专家；信号校验规则族（1-6）在六模块间维护跨模块信号契约。这一不押注单一支线的设计是 § 3 第三组研究问题（多专家组合实证评估）的架构前提，也是 § 6 预期成果中”在三组维度上提供候选架构层方案的实证依据”的可行性基础。

落点判断的素材锚点是中文综述的覆盖矩阵章节与若干本研究的内部规划文档；这些文档本章不复制，仅引用。§ 5 实验设计与评测协议、§ 9 风险分析与应对将进一步展开各子类的可证伪路径与风险缓解机制。

§ 3 研究问题与目标

本章在 § 1 提出的三组未充分解决问题基础上，把每个研究问题与 § 2 综述谱系和 § 4 架构两侧的素材对齐，给出 (a) 该问题的 gap identification, (b) 候选架构 X 在当前迭代中的候选路径, (c) 评估路径在 § 5 实验设计中的入口, (d) 候选架构边界声明。三个问题之后，§ 3.4 阐明本研究架构四个子模块的独立性，§ 3.5 给出本研究的整体研究地位声明。

3.1 测试时验证与适应路径的架构定位

研究问题：在前馈式三维重建架构中，几何验证（无参数更新的一致性检查与修复）与测试时适应（TTT 风格的参数更新）在架构层应否拆为两条独立路径？拆分后两条路径的边际贡献能否分离？

Gap：综述 § 2.5 区分了测试时三类机制——一致性优化（Test3R，无参数更新）、测试时参数更新（TTT3R）、先验注入（G-CUT3R / Pow3R / MAST3R-SfM）。现有 3R 系统中，这三类机制以独立工作发表，缺乏在单一架构内的并置评估。Test3R 走 image-triplet 一致性优化，不更新模型参数；TTT3R 把递推 3R 模型的状态更新当成在线 test-time training，通过反向传播在推理阶段动态调整记忆更新速率。两者在性质上不同，但哪一个在何种条件下边际贡献多大，现有文献无法回答。

候选架构 X 路径：当前校验模块是”验证 + 修复” hybrid 一含一致性验证（Sampson / depth / 共视 conflict 三类信号，无参数更新）+ 修复动作 0/1/2（局部重跑 / 全窗口重跑 / 路由切换专家，无参数更新）+ 修复动作 3/4/5 预留（未实装）。测试时参数更新路径未拆出。这一 hybrid 配置使得”几何验证 vs 参数适应”两类机制的边际贡献在当前实装下无法分离。本研究的内部规划文档已记录”在架构层拆分这两条路径”作为后续候选设计方向；该候选当前未实装。

评估路径：§ 5 实验设计中，本研究的消融实验组主要覆盖架构 v0.2 的若干子模块退化，不直接评估校验模块拆分前后的边际贡献。校验阈值标定方案已 ready，但执行需远端服务器算力授权。本问题的正面 evaluation 需要 (a) 拆分路径的设计文档落地，(b) 在 KITTI 长序列上对照” hybrid 配置”与”拆分后配置”两组的路由切换次数 + 修复后点图 L2 + 测试时算力开销。在开题报告时间窗口内，本问题的 evaluation 边界停留在 plan + 设计候选 阶段，不承诺实证拆分对比数据。

候选边界：本研究不主张校验拆分路径优于 hybrid 路径，也不主张 hybrid 路径优于

TTT 风格独立适应路径。本研究是“评估两条路径的边际差异是否在标准 3R 评测下显著存在”的研究问题，不是“证明哪条路径更优”的结论性命题。

3.2 长序列内存四类机制的架构层统一

研究问题：在单一 3R 架构的记忆模块内，同时实装综述 § 2.4 抽象出的长序列内存四类机制（递推状态 / 空间指针 / 混合记忆 / 缓存治理）是否可行？四类机制间的协同与冲突如何在长序列真实评测下显现？

Gap：综述 § 2.4 把长序列 3R 工作分为四类互不互斥的内存机制支线：CUT3R / SStream3R / LongStream 走递推状态；Spann3R / Point3R 走空间指针；LONG3R / LoGeR / Mem3R 走混合记忆；OVGGT / PAS3R / FILT3R 走缓存治理。换言之，四类机制在文献里是分离的；一个系统选定一档后，其他三档在架构层缺席。这导致两个未回答的问题：(a) 单一架构能否同时实装四档而仍维持单帧 30-50 ms 帧预算 (per § 4.1)？(b) 四类机制 jointly 实装时，是否出现协同 (e.g., 空间指针 + 递推状态的双通道写入提升长序列稳定性) 或冲突 (e.g., 缓存治理的剪枝策略与混合记忆的注意力 weight 出现 contention)？

候选架构 X 路径：记忆模块 (per § 4.3) 通过三分支稀疏注意力 + 空间锚点存储 + 状态记忆向量 + Mamba-Transformer 混合循环结构覆盖前三档一压缩分支承担递推状态；选择分支 + 锚点存储承担空间指针；滑窗分支 + Mamba 混合承担混合记忆。第四档缓存治理为部分覆盖：帧预算约束接口存在，但动态剪枝策略未与基线对照，已记为本研究的实证缺口。

评估路径：§ 5 实验设计将通过现有消融实验脚本 4 变体 (baseline_cross_attention / mamba_hybrid / no_nsa / no_stable_memory) + 4 个长序列特定度量 (尺度漂移代理 / 记忆衰减代理 / 锚点填充率 / 检索多样性) 在 windows $\in \{10, 20, 50, 100\}$ 上展开。本问题的正面 evaluation 需要远端服务器算力授权启动 KITTI 长序列评测；在开题报告时间窗口内，本问题的 evaluation 边界停留在 plan-ready + 已实装阶段，不承诺 KITTI 长序列实证数值。

缓存治理子问题需要后续设计候选（动态剪枝接口）或现有帧预算接口的剪枝策略评估，在开题报告时间窗口内不要求 closure。

候选边界：本研究不主张当前记忆模块设计是长序列内存机制统一的最终方案，也不主张四类机制同时实装必然优于专一档。本研究是“评估单一架构同时实装多机制的可行性 + 协同/冲突显现”的研究问题。

3.3 多专家组合的实证价值评估

研究问题：在前馈式 3R 架构中，多专家组合 (best-of-N routing) 相对单一专家是否在标准评测下显现显著实证优势？与 Test3R 内置 verifier 组合时，校验模块的额外边际价值如何？

Gap：综述 § 2.2 + § 2.4 + § 2.5 + § 2.6 显示，现有 3R 系统在不同 regime 上各有优势：MASt3R 在静态对几何上精度高，Fast3R 在多视图密集场景下高效，Spann3R 在流式场景下具备内置内存，CUT3R 在动态容忍场景下表现稳健，MoGe-2 在单目点图上 fail-safe，DepthAnything-V2 在单目深度 foundation 上 license-clear，Test3R 在测

试时一致性验证上自带 verifier。多专家组合作为架构层方案在工程上具备直接合理性,但其相对单一专家的实证优势是否在标准评测下显著存在,现有文献缺乏对照实验。

候选架构 X 路径: 编排模块 (per § 4.6) 通过 7 专家池 + 能力描述符 + 路由策略 (能力匹配度跨度大于零 → 成本调整后的匹配度解析平局; 跨度等于零 → 早期失败触发) 显式实装 best-of-N 路由。信号校验规则第 1 条与校验模块协作 (校验模块的路由切换须有编排模块的能力匹配度跨度支持); 信号校验规则第 4 条处理 tied capability (编排模块不强制选择, 校验模块在平局窗口内决断)。

本研究问题涉及两个子方向:

- best-of-N (7 专家池) vs 单一专家 (e.g., MAST3R only) 在 KITTI 真实数据上, 点图 L2 + 路由后悔 + 尺度漂移代理 哪一组显著占优?
- 加入 Test3R 后, 7 专家池 + Test3R verifier 组合是否相对 6 专家池 + 外部校验模块 显现额外边际价值?

评估路径: § 5 实验设计将通过 (a) best-of-N vs 单一专家 + (b) 能力匹配度测量 + (c) Test3R-alone vs Test3R-in-pool 三组消融在 KITTI / DTU 评测协议下展开。本问题的正面 evaluation 需要远端服务器算力授权启动多专家真实加载 + 多 regime workload 评测; 在开题报告时间窗口内, 本问题的 evaluation 边界停留在消融实验组 ready + 评测协议 ready 阶段, 不承诺多专家路由 best practice 的最终判定。

候选边界: 本研究不主张当前编排模块 7 专家池是多专家组合的最终方案, 也不主张 best-of-N 路由必然优于单一专家。本研究是“提供 best-of-N vs 单一专家的对照实验证据”的研究问题, 不是“证明 best-of-N 普遍占优”的结论性命题。

3.4 候选架构 X 的四个子模块独立性

按本研究采取的”不押注单一方案”研究纪律, 候选架构 X 内部并存四个可独立验证 / 退化的子模块—校验模块 / 记忆模块 / 永久性模块 / 编排模块。这一独立性体现在三个层面:

- 架构层独立: 四个子模块各自有 standalone 设计文档; 跨模块通过总线模块 + 信号校验规则族 (1-6) 协同, 不通过 shared parameter 耦合
- 评测层独立: § 5 实验设计中, 各组消融实验组各自针对单一子模块设计度量, 不要求多模块 jointly 达标
- 研究问题独立: § 3.1-§ 3.3 三个研究问题各自挂在不同子模块上; 任一问题的实证表现不达标均不影响其他两问题的独立评估

值得注意: § 3.1-§ 3.3 三个研究问题直接挂在校验模块 / 记忆模块 / 编排模块上, 永久性模块 (动静分离) 不构成本研究三个研究问题的核心命题, 但作为四个子模块之一仍在 § 4.4 + § 5 + § 7 实证轨道内独立评估 (本研究不允许 silent retiring of 任一子模块)。

这一独立性是候选架构边界框架的工程支撑: 任一子模块若被后续工作替换或修订, 其他子模块仍可独立留存; 任一研究问题若被实证证伪, 其他两研究问题仍可独立评估。

3.5 候选 vs 最终的研究地位声明

本研究采取”候选不等于最终”的研究地位声明：候选架构 X 是被评估的候选架构，非项目收敛方案。这一研究地位声明对本研究三个研究问题与 §6 三个创新点的措辞构成硬约束：

- 本研究 不 论证候选架构 X 相对现有方法在任一单一指标上具有压倒性优势
- 本研究 不 主张候选架构 X 是最终方案；后续设计候选（校验路径拆分 / 输出资产契约 / 输入扩展轴）表明后续版本明确可能修订或替换当前迭代
- 本研究 不 把当前记忆模块设计等同于长序列内存机制的最优方案

研究地位的正面表述：本研究的成果是 (a) 一个具体的 3R 候选架构 的设计文档 + 实证评测，(b) 综述四轴判断与候选架构 X 路径的覆盖矩阵，(c) 多机制并置评估的 best practice 实证数据，(d) 后续设计演进路径的明确候选清单。这些成果都不是“候选架构 X 是 3R 方向的最终解”的结论性主张，而是“候选架构 X 提供了一个具体且可证伪的候选 + 实证轨道”的研究地位声明。

候选架构演化路径在 §8 研究计划 + §9 风险章节进一步展开。

§4 研究方案

本章按 8 个子节描述候选架构 X 的整体设计与六个模块（感知 / 记忆 / 永久性 / 校验 / 编排 / 总线）。本章为开题报告层的架构描述，模块工程细节由本研究的内部设计文档支撑，本章不复述。

4.1 整体设计与帧预算

候选架构 X 是面向前馈式三维重建的候选架构，由六个模块串接而成：感知模块负责视觉特征提取；记忆模块负责跨窗口的几何上下文维护；永久性模块负责动静分离与对象身份维护；校验模块负责跨视图几何冲突检测与修复；编排模块负责在异构专家池中按当前输入条件路由；总线模块以六条信号校验规则维护模块间的协同与争议解决。整体接受图像序列、单图或图像对作为输入，输出 4D pointmap (D1) 与 dynamic mask (D2) 两类几何中间量；可渲染 4DGS 资产 (D3) 作为后续候选输出，不在当前架构默认输出中。

整体设计采用 speed priority 与 frame budget 约束：单帧目标延迟 30-50 ms（基于自监督 ViT 系列骨干的吞吐量数据），该约束驱动 §4.2 视觉骨干的 tier 选择以及 §4.6 编排模块的专家池准入标准。

候选架构 X 的 architecture novelty 集中在两条主线：

- 主线 A：把验证当作架构组件——校验模块把几何冲突检测与修复显式作为架构组件（而非测试时附加路径），通过三类几何信号与修复动作在每个窗口提供可观察的修复行为与可证伪的判断依据。
- 主线 D：异构 best-of-N 编排——编排模块通过 7 个轻量级专家组成的池与能力描述符显式路由，每个专家在不同 regime（静态对 / 多视图 / 流式 / 单目 / 测试时一致性）上有差异化的能力匹配度。

其他模块（感知 / 记忆 / 永久性 / 总线）是 enabling layer，为主线 A + D 提供输入特征、长序列上下文、动静分离与跨模块信号路径；其各自的设计不构成主张声明。

4.2 感知模块（视觉骨干）

感知模块负责从输入图像或图像序列提取视觉特征，供下游记忆 / 校验 / 编排模块消费。当前迭代中，骨干从更大规模 ViT 替换为 DINOv3-S 系列（Small tier，自监督预训练，frozen 推理）：参数量减少约 14 倍，推理延迟加速约 5 倍（在标准 image-pair 输入条件下，论文数据）。

frozen-backbone 决策（而非 fine-tune）的依据是：(a) DINOv3 自监督训练已在大规模图像上学到通用 cross-view 对应能力（类似综述提到的 CroCo → DUS3R 迁移路径）；(b) frozen 路径降低训练成本并避免骨干漂移；(c) 头部从头训练，在小型骨干上更灵活。-B (Base) tier 作为后备记录在本研究的设计文档中，但当前迭代默认不切换。

感知模块输出特征 token 序列，进入记忆模块的三支稀疏注意力、编排模块的路由层与校验模块的几何信号通道；这些下游消费由总线模块的信号校验规则约束。

4.3 记忆模块（三支稀疏注意力 + 空间锚点存储 + 状态记忆向量 + Mamba-Transformer 混合循环）

记忆模块是候选架构 X 在长序列轴上同时覆盖综述四类长序列内存机制（递推状态 / 空间指针 / 混合记忆 / 缓存治理）的核心模块。当前实装是三支稀疏注意力（压缩 / 选择 / 滑窗）与显式空间锚点存储（容量 256）加状态记忆向量的组合：

- 压缩分支：把历史窗口的 token 流压缩为定长 latent（对应综述的递推状态机制；实装由状态记忆向量承载，在每个窗口增量更新）。
- 选择分支：通过注意力 selection 从空间锚点存储中按 query relevance 抽取 top-k 三维空间锚点（对应综述的空间 / 指针记忆，类似 Spann3R 的可寻址空间存储）。
- 滑窗分支：局部窗口的 frame-value tokens 直接保留（对应综述混合记忆机制中的局部窗口分量），与压缩和选择分支通过注意力共同消费。

Mamba-Transformer 混合循环结构把上述三支封装为可选择 recurrence backbone，与 baseline cross-attention 在消融实验中并置。综述第四类机制——预算治理（动态剪枝 / 帧预算约束下的锚点替换）——目前为部分覆盖：帧预算约束接口存在但动态剪枝策略未与基线对照，是本研究的实证缺口之一（详见 §5 消融与评测设计）。

记忆模块向总线模块发布的关键信号包括”latent_drift_proxy”（按总线规则，作为校验模块的信息性输入，不直接触发路由切换）以及”write_value_estimate”（按总线规则，受永久性模块的”suppress_static_write”约束）。

4.4 永久性模块（Slot Attention + 永久性 link）

永久性模块负责动静分离与长序列上的对象身份维护，对应综述输出资产的 dynamic mask。模块以 Slot Attention 为骨架，每个 slot 绑定一个（类）三维对象的 latent 表示；通过永久性 link（跨窗口的 slot 关联）维持身份持续性。

永久性模块向记忆模块发布” `suppress_static_write(r)` “信号：当永久性模块判定区域 `r` 为动态时，记忆模块的静态地图更新动作必须遵守该 `suppression`（按总线信号校验规则）。这条 `binding` 是永久性—记忆边界的关键 `contract`；记忆模块若因结构限制无法遵守，须显式记录跨模块拒绝并上升到 `Advisor`，不允许 `silent override`。

永久性模块的设计与 `MonST3R`、`Easi3R`、`RayMap3R` 等动态主干路径（见 § 2.3）同属”动静分离”类机制，但实现路径不同：动态主干类是动态主干加动态置信度回归；本研究架构是静态优先加永久性辅助。这两类方向在系统层互补而非互替，是 § 3 多专家组合研究问题的设计前提之一。

4.5 校验模块（Sampson 几何 + 深度一致性 + 共视冲突 + 修复动作）

校验模块是主线 A（把验证当作架构组件）的载体，也是 § 3 验证机制研究问题的核心架构组件。模块通过三类几何信号检测当前窗口的几何冲突：

- Sampson 几何：跨视图几何 `epipolar` 残差，检测位姿、内参与匹配的不一致。
- 深度一致性：跨视图 `depth` 重投影残差，检测尺度与深度漂移。
- 共视冲突：多视图共视区域的点图一致性，检测局部 `mismatch`。

三类信号聚合为冲突评分，通过冲突阈值触发修复动作：动作 0 不修复（评分低于阈值）；动作 1 局部区域重跑感知 + 记忆；动作 2 全窗口重跑；动作 3-5 作为预留行动空间，目前未实装。

路由切换动作（`reroute_model`）是与编排模块协作的特殊修复动作：当冲突评分高且专家池的能力匹配度跨度大于零，校验模块触发路由切换到编排模块中的另一专家（按总线信号校验规则的第 1 条 `binding`：校验模块的路由切换要求编排模块的能力匹配度跨度支持）。

校验模块当前是”验证 + 修复”`hybrid`：包含 `Test3R` 风格的几何一致性验证（无参数更新）与修复动作的输出修正（无参数更新），但不包含 `TTT3R` 风格的测试时参数更新。在架构层把”一致性验证”与”测试时参数更新”拆为两条独立路径，是本研究的候选设计方向之一，当前迭代未实装。

校验模块的三类信号阈值目前是统一 `default`，未按六类失败模式（弱纹理 / 镜面 / 快速运动 / 长基线 / 尺度漂移 / 域外）逐类标定；标定计划已 `ready`，执行 `gated` 在远端服务器算力授权之后。

4.6 编排模块（7 专家池 + 能力描述符）

编排模块是主线 D（异构 `best-of-N`）的载体，也是 § 3 多专家组合研究问题的核心架构组件。当前专家池接纳 7 个 `admitted lightweight expert`：

专家	innovation point	规模	注意力 regime
MASt3R	pair / matching head	~300M	full attn
Fast3R	many-view single fwd	~580M	full attn

专家	innovation point	规模	注意力 regime
Spann3R	streaming spatial anchor	~250M	(空间)
CUT3R	online persistent state	~300M	(递推)
MoGe-2	mono pointmap	~200M	full attn
DepthAnything-V2	mono depth foundation	~25M Small	(深度先验)
Test3R	test-time consistency verification	(off-path; 骨干 + 迭代)	full attn

排除依据（基于工程判断）：VGGT（~1.2B；超 frame budget）/ MapAnything（多模态 foundation，太重）/ PE Perception Encoder（太重）/ Kimi 线性 KDA 路径（LM-to-3R 迁移不追求）。

编排模块的路由策略基于能力描述符：每个专家在（输入 regime、输出 schema、infrastructure cost、注意力 regime、能力匹配度、failure modes）等多个 axes 上携带 paper-derived 或 engineering-derived 的标签。路由层按当前输入 regime 与能力匹配度计算跨度；当跨度大于零时由”成本调整后的匹配度”解析平局；当跨度等于零时早期失败触发。

编排模块与校验模块通过总线信号校验规则的第 1 条协作（校验模块的路由切换须有编排模块的能力匹配度跨度支持）；通过总线信号校验规则的第 4 条处理 tied capability（编排模块不强制选择 top-1，由校验模块在平局窗口内按校验内部偏好决断）。

4.7 总线模块（六条信号校验规则）

总线模块是候选架构 X 跨模块协同的信号契约层，不是 trainable 模块。六条信号校验规则规约模块间的争议解决与信号 binding：

- 规则 1：校验模块的路由切换动作要求编排模块的能力匹配度跨度大于零；校验模块不发明编排模块未刻画模型。
- 规则 2：永久性模块发出的”suppress_static_write(r)”对记忆模块的静态地图更新动作是 binding；不能 silent override；若结构限制无法 honor，须记录跨模块拒绝并上升到 Advisor。
- 规则 3：记忆模块的”latent_drift_proxy”是校验模块的信息性输入，不直接 gate 路由切换动作；drift 单独不构成校验切换条件（校验模块与记忆模块的可证伪性保持独立）。
- 规则 4：编排模块的 top-1 与 top-2 能力匹配度在平局窗口内（默认 0.05）时，编排模块不强制选择，由校验模块按校验内部偏好决断（v2 起以”成本调整后的匹配度”为 canonical，处理成本不对称导致的 tie）。
- 规则 5：所有跨模块信号携带 producer 的证据标签，沿信号路径传播；下游模块不能 silently 把 inferred 信号升级为 paper-proven。

- 规则 6：每个代理用例 case card 必须记录消费的跨模块信号与 producer 在消费时的证据标签；unknown 信号须 caveat。

v2.1 的 additive 变化是新增”前向引用空协议”子节，把代理用例 case card 中已使用的”信号在被消费时还未发布，消费方回 null + 留 forward reference”模式正式化。一条 v2.2 候选规则”外部先验冲突解析”已记入本研究的内部规划文档，作为后续候选 binding。

4.8 与现有 3R 系统的结构差异

把候选架构 X 的六模块设计与 §2 综述谱系对比，主要结构差异在三点：

结构差异 1（长序列内存轴）：单一架构同时覆盖多类机制。综述中 CUT3R、Spann3R、LONG3R、Point3R 等系统各自占四类长序列内存机制的一档；候选架构 X 的记忆模块（三分支稀疏注意力 + 空间锚点存储 + 状态记忆向量 + Mamba-Transformer 混合循环）在单一架构内同时实装递推状态、空间指针与混合记忆三类，预算治理为部分覆盖。这一同时覆盖关系是 §3 长序列内存机制统一研究问题的实证目标。

结构差异 2（测试时机轴）：显式区分”验证”与”路由切换”，暂未区分”参数更新”。综述中 Test3R、TTT3R、G-CUT3R、Pow3R 等系统在测试时三类机制中分散存在；候选架构 X 通过校验模块显式实装一致性验证 + 修复动作，通过编排模块显式实装专家路由切换，通过总线规则显式协调两者；但当前校验模块是 verification-only（无参数更新），TTT 类参数更新路径未拆出。这一未拆分构成 §3 验证机制路径研究问题。

结构差异 3（多专家组合）：显式 best-of-N 专家池。综述中各 3R 系统在不同 regime 上分别擅长（MASt3R 静态对、Fast3R 多视图、Spann3R 流式、CUT3R 动态容忍 等）；候选架构 X 的编排模块通过 7 专家池 + 能力描述符显式 best-of-N 路由，把这一 regime 分化变成架构层显式选择。这一设计是 §3 多专家组合实证评估研究问题的架构前提。

整体定位：候选架构 X 不主张相对现有方法在任一单一指标上呈现压倒性领先，而是评估”在统一架构内同时实装多机制 + 显式路由”这一架构层 best practice 在 §3 三组研究问题维度上的实证表现。架构与单一支线方法的实证对照将在 §5 实验设计与评测协议中按本研究的消融实验组与综述驱动新增的标定与长序列评测展开。

§5 实验设计与评测协议

本章在本研究的内部消融实验方案 + 校验标定方案 + 长序列真实评测方案三份规划文档基础上，描述候选架构 X 的评测协议：§5.1 给出三层证据阶梯，§5.2-§5.5 展开四组消融 / 标定 / 长序列评测，§5.6 列出评测数据集，§5.7 列出主要评测指标。本章为 plan-level，所有评测的执行需要远端服务器算力授权与对应阶段独立决策，不在当前阶段启动。

5.1 三层证据阶梯

本研究的评测证据按三层逐层升级，每层有独立的可证伪标准：

- L1 论文层证据：同期中文综述涵盖的 44 引文 + 四个子模块的文献骨干阅读 + 候选机制论文引述。本层证据反映”该机制在论文中报告了如此表现”，不构成本研究的实证主张。
- L2 代理用例层证据：在已发表论文 + 内部 metadata 数据上验证跨模块信号契约的可行性，在多个 regime 下检验四个子模块之间的协作约束。本层证据反映”按现有论文与内部 metadata 可以 instantiate 信号契约”，不构成架构层 best practice 的最终实证。
- L3 原型实现层证据：候选架构 X 的远端服务器实装 + KITTI 真实序列首次跑通（集成证据，非训练后质量，详见 § 7.3）+ 本地静态 fixture 验证基底通过有效性 gate。本层证据反映”架构端到端 pipeline 跑通，fixture 与日志基底通过”，不构成模型质量 / 训练后表现 / 论文-级别 claim 的实证。

三层证据互不替代：L1 是上游 framing, L2 是跨模块信号契约的阶段级 stress test, L3 是实装里程碑级活动。§ 5.2-§ 5.5 列出的所有消融 / 标定 / 长序列评测均 L3 级活动，执行后才能升级该评测的证据标签至 code-observed；执行前仍为 plan-only。

5.2 架构层消融实验组

架构层消融组覆盖候选架构 X 的六个设计 delta + 一个 v0.3 addendum, 共 10 项消融实验分三个 tier:

Tier 1 (主张 load-bearing 4 项): 三支稀疏注意力移除 / 多专家组合 vs 单一专家 / 选择门信号子集 / Test3R-alone 对照。Test3R-alone 实验是 v0.3 addendum 新增项: full 校验 + 总线 gates + Test3R lazy 路径 对照 Test3R 内置 verifier only, 检验主线 A (验证作为架构组件) 的 robustness 一若 Test3R-alone 匹配或超过本研究架构的校验门控管线, 主线 A 弱化或证伪。

Tier 2 (训练维护 4 项): 视觉骨干 tier 选择 (-S vs -B vs -L) / frozen vs 部分解冻 / head 训练 schedule / 帧预算 benchmark (TITAN RTX 24GB; 30 FPS 合规性)。

Tier 3 (longer-tail 2 项): 能力匹配度 per-expert per-regime 度量 / 三支稀疏注意力 kernel benefit decomposition (硬件感知 vs 算法 vs plain dense+top-k; cu121 portability)。

多专家组合消融内附 VGGT offline-batch baseline: VGGT (~1.2B) 在同 benchmark 上以 offline-batch 模式运行, 与本研究架构 streaming-first 多专家组合在 windows $\in \{10, 20, 50, 100\}$ 三类 benchmark 上对比。Honest framing: 本研究架构的 streaming-first 优势是 streaming-specific, 非 universal-on-batch; 该 baseline 是主线 D 威胁的实证回应。

整体合规预算约 1377 GPU-hours, 含 Tier 1 + Tier 2 + Tier 3 + Test3R-alone + VGGT baseline; 实际执行按各消融项单独决策 + 远端服务器算力授权逐步推进, 不在本阶段启动。

5.3 记忆机制消融实验组

记忆机制消融组针对内部 C2 记忆模块的四个候选变体 (V0 向量锚点存储 / V1 显式空间键值存储 / V2 状态记忆向量 / V3 hybrid 总线门控写入) 在本地静态张量 fixture 的

五类 regime (R1 闭环 / R2 漂移 / R3 动态 / R4 冲突 / R5 预算) 上展开 12 项消融:

- Tier 0 验证 fixture 与日志基底: 第 0 项消融已执行通过 22/22 有效性检查; 该通过 = fixture 与日志基底通过, 不 = C2 记忆质量验证
- Tier 1 主张 load-bearing 5 项: 空间锚点 vs 向量锚点 / 状态记忆向量 recurrence / 总线门控动态抑制 / 冲突隔离 / 效用剪枝 vs LRU
- Tier 2 训练维护 + 不确定性 3 项: 重复过滤 / 熵作为不确定性信号 / 操作代理 + 延迟包络
- Tier 3 未来集成 3 项: 值载荷来源 / 记忆相对解码器位置 / 三支稀疏注意力门控 (NSA gate after payload semantics)

本研究内部对该消融方案进行了 review 修订, 共 5 项关键 correction 入册:

- Oracle-bus 边界: P0 fixture 允许 synthesize 5 个 bus oracle 字段作为跨模块信号; 禁止 候选变体直接读取 3 个 ground-truth 字段, 否则 oracle 泄漏导致评测无效
- Hard/soft fail 规则: hard_fail = 度量 fail 且日志有效 (记录 go/no-go); soft_fail = 不充分 / 弱分母 / 可修复接口问题 (escalate, 不直接 no-go)
- 状态记忆向量 stale-smooth fail: V2 在 R2 漂移上 stale-smooth 模式 (写后立即读, 无 recurrence) 必须 fail
- 操作代理 cost-only: 操作代理消融的 cost 标签只用 multiply-adds + memory ops, 不用 wall-time (静态 fixture 与服务器 GPU 延迟不可比)
- 可控闭环 / revisit 主张限定: revisit accuracy 主张限定在 fixture-controlled 闭环, 不延伸至真实序列

执行后才能升级该消融的证据标签; 本阶段仅 plan-level 引用; 已执行的第 0 项消融通过仅适用于 Tier 0 验证, 不构成 Tier 1-3 主张证据。

5.4 校验阈值标定方案

校验模块当前的统一冲突阈值替换为按六类失败模式 $\times$ 5 sub-signal 的 30-scalar 阈值表。5 sub-signal 命名: 位姿新颖性 / 共视重叠率 / 重投影残差 (Sampson 类) / 点图冲突 (深度一致性) / 置信度衰减。

六类失败模式 $\rightarrow$ primary + secondary signal 映射:

- 弱纹理: primary 置信度衰减 + secondary 重投影残差 (反向); 子类特征 = 稀疏匹配 + 残差分布偏移
- 镜面玻璃: primary 点图冲突 + secondary 深度-RGB 不一致; 反射 vs 真实几何二元
- 快速运动: primary 位姿新颖性 + secondary 动态比 (来自永久性模块); 大帧间位姿变化
- 长基线: primary 共视重叠率 (低/反向) + secondary 重投影残差 (基线放大); 共视区小 + 大视差
- 尺度漂移: primary 潜变量漂移代理 (来自记忆模块) + secondary 置信度衰减 (累积); 长序列累积
- 域外: primary 置信度衰减 (全局低) + secondary 路由后悔估计 (编排模块; 高 = 无适配专家); 训练分布外

标定方法选择决策树：

- 方法 A (分布分位数, P0)：在子样本直方图上取 P95 分位数；无需 ground-truth 标签；是当前阶段的默认起点
- 方法 B (监督二元分类器, P1)：需要 per-pixel L2 ground-truth；输出模式分布概率；需要后续设计候选起草作为入口

5 项验证 gate：模式估计准确率 $\geq 80\%$ (P0) / $\geq 95\%$ (P1) per 子样本 + per-mode P95 vs 单一阈值在 KITTI 2-window smoke 上不回归 + fixed seed 下重复标定 P95 阈值方差 $< 5\%$ + 数据集 license 链 clear + fallback path 完整 (若模式估计失败，退回单一阈值，不 silent unknown repair)。

整体规模约 30 项阈值标量 + 子样本分组采样规则；执行需远端服务器算力授权 + 独立决策，不在本阶段启动。

5.5 长序列真实数据评测

在 KITTI 长 windows $\in \{10, 20, 50, 100\}$ 上展开 4 个 ablate_recurrence 变体 $\times$ 4 项长序列度量的对照评测：

4 个变体 (现有 ablate_recurrence 实装)：baseline_cross_attention (cross_attention recurrence + 三支稀疏注意力 + stable_memory) / mamba_hybrid (Mamba SSM recurrence + 三支稀疏注意力 + stable_memory, 当前默认) / no_nsa (Mamba SSM + 移除三支稀疏注意力 + stable_memory) / no_stable_memory (Mamba SSM + 三支稀疏注意力 + 移除 stable_memory)

4 项长序列度量：尺度漂移代理 (跨窗口点图 L2 比率) / 记忆衰减代理 (后窗口检索 $\cap$ 前窗口写入概率) / 锚点填充率 (非零锚点 / $K=256$) / 检索多样性 (unique / sum)

Windows 分级：KITTI-LONG-10 (40 frames, seq 00 partial) $\rightarrow$ KITTI-LONG-20 (80 frames, seq 00/02 partial) $\rightarrow$ KITTI-LONG-50 (200 frames, seq 04/06) $\rightarrow$ KITTI-LONG-100 (400 frames, seq 00/05/07 complete)。每一档跑 ≥ 3 seeds；高档需先通过低档的延迟均值 + 长序列度量 stability gate 才推进 (monotone upgrade)。

缓存治理覆盖缺口：4 变体覆盖综述的递推状态 + 空间指针 + 混合记忆三档，不覆盖 缓存治理档 (LONG3R 风格动态剪枝)。本研究方案明示该 sub-class uncovered，避免读者误读为全四档覆盖。缓存治理 closure 需要后续设计候选 (动态剪枝接口) 或 evaluation extension。

6 项验证 gate：windows=3 baseline 不回归合成基线 + 度量定义 stability $< 5\%$ + 缓存治理 sub-class uncovered 明示 + windows upgrade monotone + ≥ 3 seeds per variant + KITTI sequence selection 在 startup 决策中 fix 不 runtime cherry-pick。

预计资源约 10 GPU-hours single-GPU for full sweep；执行需远端服务器算力授权 + 独立决策，不在本阶段启动。

5.6 评测数据集

本研究的评测数据集分三层：

- 静态 fixture: 确定性 tensor fixture, 不依赖外部数据集 license; 用于记忆机制消融在 fixture-controlled regime 下的对照 (闭环 / 漂移 / 动态 / 冲突 / 预算 五类)。优势完全可重现; 劣势不反映真实数据集分布
- KITTI 真实数据: 已实装 KITTI rectified RGB/depth 加载链与真实序列评测入口; 已在 2 windows 上跑通 smoke (集成证据, 非训练后质量, 详见 § 7.3)。开题报告期间 KITTI 是主评测集合 (长 windows 分级评测的载体)
- DTU 拟扩展: DTU loader stub 已起草, 但 DTU license 链 + multi-view registration loader 仍后续工作; 本研究架构 § 5.2 多专家组合消融 (MASt3R / Spann3R 原 paper 评测协议) 需要 DTU 扩展支撑

后续 W19 阶段 DTU loader 接入 + 评测协议补充需要远端服务器算力授权 + 独立决策。

5.7 主要评测指标

本研究使用的主要评测指标分四组:

- 点图 / 深度几何指标: 点图 L2 误差 + 深度 RMSE + per-mode 点图质量按六类失败模式分子样本; 适用架构层消融全部 + 校验标定 + 长序列评测
- 路由指标: 路由后悔 (cost-typed; 含成本不对称 tie 处理) + 能力匹配度跨度 + 平局窗口命中率 + 早期失败触发率; 适用多专家组合消融 + 与 § 3 第三组研究问题对照
- 记忆指标: 尺度漂移代理 / 记忆衰减代理 / 锚点填充率 / 检索多样性 (4 项 per § 5.5) + 潜变量漂移代理 (跨模块信号路径) + 写入价值估计 (跨模块信号路径); 适用记忆机制消融全部 + 长序列评测
- 校验指标: 冲突评分 / 冲突阈值触发率 + per-mode 模式估计准确率 + 修复动作成功率 + 校验-编排路由切换命中率; 适用校验标定 + 选择门信号子集消融

跨模块一致性指标: cross_spec_refusal 日志计数 + 前向引用空协议触发计数 + 证据标签在消费时的保留率; 适用所有消融的跨模块信号路径审计。

所有指标在本阶段仅 plan-level 引用, 执行 gated; KITTI smoke 的点图 L2 = 20.4747 + 深度 RMSE = 21.8658 是当前唯一已有的 L3 真实数据数值 (集成证据, 非训练后质量)。

§ 6 预期成果与创新点

本章按三个子节给出本研究的预期成果与创新点。§ 6.1 列出本研究的预期交付物 (架构设计文档 + 原型实现 + 评测结果 + 综述与方法学副产物); § 6.2 把 § 3 三个研究问题对应的三个创新点显式声明; § 6.3 阐明本研究与现有工作的实证差异—本研究 不 主张候选架构 X 相对现有方法压倒性领先, 主张提供多机制并置的对照实验证据。三个子节都受候选不等于最终的句式约束。

6.1 预期交付物

本研究的预期交付物分四类:

架构设计文档：候选架构 X 的完整内部设计文档系列（含主体架构设计 + 记忆模块补充 + 比较图谱 + 消融实验方案 + 跨模块信号契约），加上同期研究内部规划文档提出的若干设计候选（校验路径拆分 / 输出资产契约 / 输入扩展轴），在开题报告时间窗口结束（M5 节点）之前形成当前迭代完整稿 + 后续设计候选清单。

原型实现：候选架构 X 的远端服务器实现，当前已完成实现里程碑 1-18，包括视觉骨干实际跑通 + 三维感知检索 + 主动/稳定状态 + Grassmannian 正则化 + 几何校验 + ISA slot + 真实 MAST3R + Spann3R 适配器 + Mamba-Transformer 混合循环 + 高斯参数头张量契约（无渲染器）。开题报告时间窗口内的预期延伸：实现里程碑 19 多专家真实加载 + 实现里程碑 20 路由层实装 + 实现里程碑 21-22 消融脚本与校验标定真实数据扩展。实现里程碑 23-30（DTU 加载器 / 测试时适应 / 4DGS 渲染器 / 真实数据训练）作为后续工作，不在本研究预期交付物声明范围内。

评测结果：本研究的消融实验组在 KITTI 真实数据上的对照实验数据集合，包括 (a) § 3.1 验证路径的 evaluation gating 数据（拆分前 hybrid 实证基线），(b) § 3.2 长序列内存四类机制在 windows $\in \{10, 20, 50, 100\}$ 上的协同与冲突显现数据，(c) § 3.3 best-of-N vs 单一专家的点图 L2 + 路由后悔 + 尺度漂移代理 对照数据，(d) Test3R-alone 在主线 A 上与候选架构 X 校验门控管线的对照数据。所有评测结果都以“评估候选架构 X 是否在…维度上呈现优势”的句式呈现，不以“宣称候选架构 X 优于现有方法”的句式呈现。

综述与方法学副产物：同期完成的中文 3R 综述（18 A4 页 / 44 引文 / 6 图 5 表 / arXiv 自存档路线）是本研究的方向定调副产物；综述与本研究架构开题报告共享引文池但不互相引用，是 sibling 性质的研究产物。综述驱动的若干内部规划文档（优化提案 / 现状矩阵 / 校验标定方案 / 长序列真实评测方案）是综述反哺本研究主线的实证副产物。

6.2 创新点声明

per § 3.1-§ 3.3 三个研究问题与 § 4 六模块设计，本研究的三个创新点（Innovation Points, IP）如下：

IP1: 校验作为架构组件（Verification-as-architecture；对应 § 3.1 + § 4.5 + 主线 A）

把几何验证（一致性检查与修复）显式作为前馈式 3R 架构层组件，而非测试时附加路径或后处理步骤。候选架构 X 通过校验模块（Sampson / depth / 共视 conflict 三类信号 + 修复动作 0/1/2 + 预留 3/4/5）实现这一架构组件化。创新点不在于“几何验证本身是新概念”（经典束调整与 SfM 也含验证元素），而在于“把验证与修复在前馈式 3R 架构内显式作为模块 + 信号契约的一部分”。本研究的对照实验将提供校验模块在候选架构 X 内的 (a) 失败模式检出率，(b) 修复动作有效性，(c) 与 Test3R 内置 verifier 在测试时一致性优化上的对照数据。

句式约束：不说“候选架构 X 已完全解决几何验证问题”；说“候选架构 X 在架构层提供了几何验证的候选模块设计 + 对照实验证据”。

IP2: 异构多专家组合（Heterogeneous best-of-N Composer；对应 § 3.3 + § 4.6 + 主线 D）

把多个不同 regime 优势的 3R 专家（MASt3R / Fast3R / Spann3R / CUT3R / MoGe-2

/ DepthAnything-V2 / Test3R) 通过能力描述符 + 路由策略组合, 在架构层显式实装 best-of-N 选择。创新点不在于“best-of-N 路由本身”(经典 ensemble 也含 best-of-N 元素), 而在于 (a) 能力描述符 把每个专家在多个 axes 上携带 paper-derived / engineering-derived 标签, (b) 路由由能力匹配度跨度 + 成本调整后的匹配度 + 平局窗口 决定, (c) 与校验模块通过信号校验规则第 1 条协作路由切换。本研究将提供 best-of-N (7 专家池) vs 单一专家 在 KITTI 真实数据上的点图 L2 + 路由后悔 对照数据。

句式约束: 不说“best-of-N 路由必然优于单一专家”; 说“本研究提供 best-of-N vs 单一专家的对照实验数据”。

IP3: 长序列内存四类机制的架构层统一 (NSA-hybrid memory; 对应 § 3.2 + § 4.3 + 综述四类)

把综述抽象出的长序列内存四类机制 (递推状态 / 空间指针 / 混合记忆 / 缓存治理) 在单一记忆模块内通过三分支稀疏注意力 + 空间锚点存储 + 状态记忆向量 + Mamba-Transformer 混合循环结构 jointly 实装。创新点不在于“三分支稀疏注意力机制本身”(该类机制在文献中已有), 而在于 (a) 把三分支映射到长序列内存四类机制的前三档 (压缩 递推状态; 选择 空间指针; 滑窗 混合记忆), (b) 同时维持单帧 30-50 ms 帧预算, (c) 缓存治理 部分覆盖与实证缺口的显式承认。本研究将提供消融脚本 4 变体在 KITTI windows $\in \{10, 20, 50, 100\}$ 上的尺度漂移代理 + 记忆衰减代理 + 锚点填充率 + 检索多样性 数据。

句式约束: 不说“候选架构 X 已完全解决长序列内存问题”; 说“候选架构 X 在单一架构内同时实装四类机制中的前三档, 为长序列内存机制统一提供候选实证”。

三个创新点与 § 3.1-§ 3.3 三个研究问题一一对应 (问题 1 IP1; 问题 2 IP3; 问题 3 IP2)。三个创新点的候选边界共同体体现在“提供…候选…+ 对照实验证据”的句式模式, 而非“宣称候选架构 X 优于现有方法”的结论性命题。

6.3 与现有工作的实证差异

本研究与现有 3R 工作的实证差异不在“候选架构 X 相对现有方法在某单一指标上压倒性领先”——这一论断超出本研究的候选边界, 也与 § 4.8 整体定位以及本研究“候选不等于最终”+ “不押注单一支线”两项研究纪律矛盾。

本研究与现有 3R 工作的实证差异在三个层面:

- 方法学差异: 现有 3R 工作以“单一论文一个方法”的离散发表模式为主; 本研究以“在统一架构内多机制并置评估”的对照实验模式为主。前者擅长在某一档 (e. g., 递推状态 或 空间指针) 上推进 SOTA; 后者擅长在多档之间提供协同 / 冲突 / 边际贡献的对照数据。两者不互替, 是研究方向上的互补关系。
- 失败模式系统化差异: 现有 3R 工作多数把六类典型失败模式作为“limitations”章节简要提及; 本研究通过校验模块 + 校验标定方案 把六类失败模式映射到 5 个 sub-signal 的逐类阈值标定, 提供失败模式系统化的对照实验证据。这一差异是 IP1 的方法学体现。
- 架构组合差异: 现有 3R 工作以“single best architecture”为主; 本研究通过编排模块 + 能力描述符 7 专家池显式实装“异构多专家组合”。这一差异是 IP2 的架

构体现。

本研究的实证目标不是把候选架构 X 推上 KITTI / DTU / ScanNet 等单一 leaderboard 的 top-N；而是在 § 5 实验设计指定的 evaluation 协议下，提供三个研究问题与三个创新点对应的对照实验数据，让后续工作（无论是候选架构 X 后续版本演进，还是其他 3R 架构）可以基于这些数据判断：(a) 当前候选架构 X 在三个研究问题上的覆盖与缺口，(b) 后续设计候选（校验路径拆分 / 输出资产契约 / 输入扩展轴）应优先推进哪一个，(c) 是否有更进一步的候选架构 需要替换当前迭代整体设计。这一对照实验数据 + 候选演化路径是本研究的核心实证差异，也是候选不等于最终框架的工程落点。

§ 7 研究进展与已完成工作

本章按六个子节给出本研究截至 2026-05-17 的已完成工作：§ 7.1 架构设计文档系列，§ 7.2 实现里程碑 1-18，§ 7.3 KITTI 真实数据集成证据，§ 7.4 同期完成的中文综述，§ 7.5 综述反哺主线工作，§ 7.6 项目阶段历史。本章证据标签严格遵守”论文层 / 代理用例层 / 原型实现层”三层证据阶梯分级；点图 L2 = 20.4747 数值明示为”集成证据，非训练后质量”。

7.1 架构设计文档系列

候选架构 X 截至 2026-05-17 的架构设计 corpus 包含七份正式内部设计文档 + 一份跨模块信号契约 + 若干配套规划文档：

- 主体架构 v0.1 (基础版本)：控制图作为架构主线；hybrid substrate (transformer + SSM + slot + 总线)；四个候选机制综合为感知 + 记忆 + 永久性 + 校验 + 编排 + 总线 六模块；跨模块信号校验规则族作为 gates
- 消融实验方案 v0.1 与 比较图谱 v0.1：10 消融 3 tier + 各架构主张的可证伪表；14+ 比较方法 7 组 8 axes 威胁排序
- 主体架构 v0.2 delta：六个 delta 一帧预算 30-50 ms / 视觉骨干替换为 DINOv3-S / 锚点存储 + 三支稀疏注意力 / Sparse Attention as architectural optimization / 7 专家池组合层 / 主张窄化为主线 A + D
- 消融实验方案 v0.2：9 项消融 + per-ABL review checklist；主张映射 v0.2 六个 delta
- 比较图谱 v0.2：5-tier 重组 (in-pool 7 / out-of-pool 3 / out-of-scope 1 / foundation 1 / orthogonal 8) + 3 NEW axes (三支稀疏注意力 / 视觉骨干 tier / 编排模块 expert pool 组成) + 主线 A/D 威胁重排
- 消融实验方案 v0.3 addendum：增 Test3R-alone Tier 1 comparator + VGGT offline-batch baseline + 主线 A 4 sub-claim × primary 消融可证伪表 + 更新 compute budget ~1377 GPU-hours
- 记忆模块 v0.3 addendum：supersedes 主体架构 v0.2 的 delta 3；向量 GRU + 向量锚点 + NSA-label 升级为 latent 状态记忆向量 + 显式空间键值存储 + 几何感知总线门控写入
- 记忆模块 v1.1 消融 addendum：12 项记忆消融 + review 修订 (oracle-bus 边界 / hard/soft fail 规则 / state-token stale-smooth fail / op 代理 cost / controlled 闭环 narrowed)

- 跨模块信号契约 v2.1: 六条信号校验规则 + 前向引用空协议子协议 (v2.1 additive)

配套规划文档: 编排模块 capability descriptor / 三支稀疏注意力 × 记忆模块集成 memo / 视觉骨干 × 感知模块集成 memo / 记忆模块 v0.3 设计研究 / P0 静态 tensor 原型方案 / 记忆消融 review / SOTA 矩阵 / 校验标定方案 / 长序列真实评测方案 / 工作风险登记表 (20 行)。

所有设计文档在 git 历史 + 阶段日志中可回溯; v0.1 body 在 v0.2 / v0.3 addendum 中保留不动 (per 内部修改纪律 rule 3 surgical edits + rule 5 honesty override)。

7.2 实现里程碑 1-18

候选架构 X 远端服务器部署 (kykt26 服务器, 本研究架构实现仓库) 截至本研究阶段 34 (2026-05-11) 通过两层验证:

Tier 1 集成验证 (11 项): v0.3 forward / backward pipeline 跑通; 多窗口流式状态更新; 三支稀疏注意力 (压缩 / 选择 / 滑窗) 混合; active → stable 记忆 promote / recall; 三维感知锚点存储检索; 校验模块修复动作交接 (路由切换 → 编排模块); 永久性模块 slot 位姿跟踪; Mamba recurrence 工厂与 demo; 高斯参数头张量契约 (无渲染器); 合成消融与可视化; KITTI rectified RGB/depth 加载链 + 真实序列评测入口。

Tier 2 真实数据 smoke (本研究阶段 34): KITTI rectified RGB/depth windows 加载链跑通; 两 windows 真实序列通过本研究架构完整 pipeline 前向; 评测 JSON 产出; 实测点图 L2 = 20.4747, 深度 RMSE = 21.8658 (集成证据, 非训练后质量)。

主要实装单元 (本研究的远端服务器实现仓库): 总线 (信号命名空间 + 信号校验规则 gates, 零参数) / 感知 + 记忆 + 永久性 + 校验 + 编排 五模块 modules / Mamba-Transformer hybrid recurrence backbone / 高斯参数头张量契约 / 三支稀疏注意力 + 锚点存储 K=256 / 7 专家适配器子目录 (MASt3R + Fast3R 真实加载; CUT3R / MoGe-2 / DepthAnything-V2 / Test3R stub) / KITTI 真实数据加载与评测入口 / 4 变体合成消融 + demo artifact export / ISA slot 位姿测试。

第 0 项记忆消融在本地 P0 scaffold (本研究阶段 31) 通过 22/22 fixture / logging 有效性检查; 该 pass 仅 = Tier 0 fixture/logging 基底验证, 不 = C2 记忆质量 / retrieval 质量 / recurrence 质量 / reconstruction 质量 / 模型行为 / 论文 claim 验证。

7.3 KITTI 真实数据集成证据

本研究阶段 34 在 KITTI 真实序列上的首次真实数据 smoke:

```
dataset      : kitti_rectified
sequence     : 2011_09_26_drive_0001_sync_02
windows      : 2 (相邻 frame pair)
device       : cuda
backend      : mamba_ssm
pointmap L2: 20.4747
depth RMSE  : 21.8658
```

证据边界声明：这是真实数据集成证据，非 SOTA 重建准确性。数值反映整个 pipeline (data load → 感知 → 记忆 → 永久性 → 校验 → 编排 → 总线 → 输出 4D 点图 + dynamic mask) 在真实 KITTI rectified frames 上端到端跑通，无 crash 与 silent NaN。数值不反映训练后重建质量，不支持任何 SOTA 可比 claim，不关闭任何 §3 三组研究问题。

L2 = 20.47 / RMSE = 21.87 在 KITTI rectified 上的数量级位于”集成跑通 + 输出 shape 正确 + 数值在合理范围”区间；训练前 baseline 数值，未经过端到端训练。任何后续三组研究问题的实证主张都需要后续真实数据训练 + 真实数据消融 + KITTI 长 windows evaluation，这些仍需要远端服务器算力授权 + 独立决策。

7.4 同期完成的中文综述

本研究同期完成中文 3R 综述（按 arXiv 自存档路线收尾，与本开题报告 sibling 性质，不互相引用）：

- 形态：18 A4 页 LaTeX (ctexart + xelatex + unsrnat); 10 sections; 6 figures (4 TikZ + 2 paper-Fig.1 composites); 5 booktabs tables; 0 LaTeX errors / 0 warnings
- 引文：44 BibTeX entries 全部 cite (无); CroCo + MAST3R 机制段 2026-05-14 补充
- 失败模式系统化：§10 整理六类典型几何失败模式（弱纹理 / 镜面玻璃 / 快速运动 / 长基线 / 尺度漂移 / 域外），该判断反哺本研究架构主线（详见 §7.5）
- 当前推荐 PDF: deliverables/3r_survey_stage_final_2026-05-15_natural.pdf (2026-05-15 prose naturalization deliverable)
- 提交 packaging: 中文 cover note + 提交记录 (含 pdf_sha256 已 pre-fill: A0763DB7AB7A1E8E1427D4DCC8CB62BC15F94F3F2D915AD0BFBB235CC99C64B0) + 与本开题报告关系内部 meta (不与 PDF 同包提交)

综述 manuscript surface 不出现内部 vocabulary，是与本研究架构开题报告的 sibling artifact，共享引文池但不互相引用。综述实际提交动作（邮件 / IM / portal / offline）是同期独立人工动作；packaging stands ready。

7.5 综述反哺主线

综述四轴判断（六类失败模式 / 长序列内存四类 / 测试时三类 / 输出资产三类）反哺本研究架构主线，输出 4 项规划 markdown deliverables + 4 行工作风险登记条目：

- 综述驱动优化提案（上游 proposal; status draft, awaiting user review): 21 子类覆盖矩阵 (6 first-class / 11 partial / 4 absent); P0/P1/P2 gap 识别; A/B/C/D 类优化建议; 实现里程碑 19-30 重排建议
- SOTA 矩阵 v2: 五张 Tables A-E 重新标注 比较图谱 v0.2 19 entries 与 5 axes (失败模式 / 长序列内存 / 测试时 / 输出资产 / 输入扩展 bonus); 4 first-class-support gap (域外检测 / 外部先验冲突 / 4DGS 许可链 / 输入扩展 axis) 反哺风险登记
- 校验标定方案 v1: 六类失败模式 → 校验模块 5 sub-signal 映射; 方法 A vs 方法 B selection 决策树; 5 项验证 gate (plan-only)

- 长序列真实评测方案：4 变体 $\times$ 4 度量 $\times$ windows $\in \{10, 20, 50, 100\}$ 分级执行；缓存治理 explicit coverage gap；6 项验证 gate (plan-only)
- 工作风险登记表 v1.1 (+4 行)：域外检测缺口 / 外部先验冲突 / 4DGS 许可链 / 输入扩展 axis。后续 v1.2 (+3 行) 加开题报告阶段相关 vocab 防火墙 / claim 过度 / 双稿语义漂移 三行，共 20 行

4 项 markdown deliverables 是综述 $\rightarrow$ 主线 单向反哺；综述 manuscript 在 2026-05-14 收尾后未受到主线后续工作回流污染。

7.6 项目阶段历史

本研究阶段 15 (2026-05-05) 起进入架构-first 轨道；阶段 16-21 完成 v0.2 markdown 三件套 (架构 + 消融 + 比较)；阶段 22 论文 v1.2 (含 v0.2 deltas 与 比较 positioning)；阶段 23 v0.3 消融 addendum (Test3R-alone + VGGT baseline)；阶段 24 服务器 v0.2 scaffold；阶段 25-27 C2 记忆模块 v0.3 设计与 P0 plan；阶段 28-31 消融 addendum review + 本地 P0 scaffold + 第 0 项记忆消融 fixture pass；阶段 32 v0.3 codebase 服务器端验证 (合成训练 10 epochs 收敛, 8.4ms p95 profiling, 9/9 smoke tests, 4/4 unit tests, 通过远端 onboarding 文档)；阶段 33-34 实现里程碑 1-18 实装完成 + KITTI smoke；阶段 35 综述反哺 4 deliverables；阶段 36-39 开题报告双稿 §1 + §2 + §3 + §4 + §6 起草；阶段 40 (本阶段) §5 + §7 + §8 起草。

阶段 15 校验 L3 pilot 范围在阶段 16 主线 redirect 后保持 paused, 不 abandon —L3 infrastructure (Test3R conda env on server + launch.py patch + 4 local shallow clones) 留作 future 校验模块证据 anchor。

项目阶段历史的证据标签：阶段 32 服务器端验证 + 阶段 34 KITTI smoke 为 code-observed；其他阶段输出 (markdown 设计文档 / 规划 / 阶段日志) 为 engineering-demonstrated 或 paper-derived；任一阶段输出均未 promote 至 paper-proven。

§ 8 研究计划与时间安排

本章按三个时间段给出候选架构 X 后续研究计划：§ 8.1 短期 (M1-M2, 开题报告完稿 + 提交 + 启动后续消融 plan)、§ 8.2 中期 (M3-M5, 实现里程碑 19-23 真实路由 + 24-26 后续设计候选)、§ 8.3 长期 (M6-M8, 实现里程碑 27 4DGS 渲染器 + 真实数据训练 + 论文撰写 + 综合评测)。时间表为候选时间表 (candidate timeline), 非 committed schedule, 受远端服务器算力授权 + 各 milestone 独立决策 + 导师反馈影响。

8.1 短期 (M1-M2)

短期目标 = 开题报告完稿 + 提交 + 已 plan 的 P0/P1 deliverable 执行入口。

- § 5 + § 7 + § 8 双稿完稿 (2026-05-17, 已完成)：约 11000 字累计；内部风格契约 vocab 替换表与同步日志扩充
- § 9 风险分析起草 + 通稿审查 (2026-05-17, 已完成)：§ 9 约 1000 字外稿 + 双稿一致性核验 + 候选不等于最终句式审查 (全文 0 hits) + 内部风格契约最终同步 (50 行)

- 最终修订 + PDF 编译 (2026-05-17, 本阶段): 最终修订 + PDF 编译 + 提交 packaging (复用同期完成的中文综述提交模式起草 advisor cover note + 提交记录)
- 同期综述实际提交动作 (本阶段外人工动作): 同期完成的中文综述 PDF + cover note + 提交记录 slot 填写 (recipient / channel / submitted_at)

短期阶段证据标签: 全部 markdown-only + plan-level; 不启动服务器行动 / 训练 / checkpoint / 任何消融执行。

8.2 中期 (M3-M5)

中期目标 = 实现里程碑 19-26 实装 + 后续设计候选 + 已有 plan 执行入口。每项 milestone 需独立决策 + 远端服务器算力授权。

按综述驱动优化提案的实现里程碑重排推荐 (recommendation-status, 非 committed):

- 实现里程碑 20 SOTA 矩阵 (已升级 P0, 上一阶段已完成 markdown deliverable)
- 实现里程碑 24 校验标定 plan (已升级 P0, 已完成 plan; 执行 gated; 中期入口)
- 实现里程碑 21 长序列真实评测 plan (已升级 P0, 已完成 plan; 执行 gated; 中期入口)
- 实现里程碑 19 真实数据路径 (DTU + KITTI loader, 真实评测入口): 本阶段后第一个 unblocked task; DTU license 链 + multi-view registration loader 是主要工作量
- 实现里程碑 22 可视化 pack (三支稀疏注意力权重 / 锚点存储占用 / 校验模块时间线 / 状态漂移曲线): unblocked (post-demo, medium-high priority); 中期独立决策
- 实现里程碑 23 多专家真实加载 (CUT3R / MoGe-2 / DepthAnything-V2 真实 adapter; Fast3R omegaconf depfix): 中期高优 unblocked; 与实现里程碑 19 + 22 并行可推进
- 实现里程碑 24 校验标定执行 (前述 plan 升级到 24 实装): 30 项阈值 + 子样本分组采样的具体执行
- 实现里程碑 25 测试时适应 (TTT 风格参数更新路径): Gated (post 真实数据); 与后续设计候选 B1 (校验路径拆分) 协同
- 实现里程碑 26 输入扩展 axis 设计 (输入扩展 axis: pose / sparse depth / video; 与 Pow3R / MapAnything 路径对接): Gated (design first); 与后续设计候选 B3 (输入扩展 axis) 协同

后续设计候选 (proposal-status):

- B1 校验路径拆分: 把校验模块的一致性优化 vs 测试时参数更新拆为两路径 (per § 3.1); 与实现里程碑 25 协同
- B2 输出资产契约: 4D 点图 / 动态掩码 / 4DGS 输出资产 explicit contract; 与实现里程碑 27 协同; 受 4DGS 许可链风险约束
- B3 输入扩展 axis: 引入 pose / sparse depth / video 作为 first-class 输入接口 (per Pow3R / MapAnything 谱系); 与实现里程碑 26 协同; 关联输入扩展 axis 风险

每后续设计候选需独立决策起草 (类似 记忆模块 v0.3 addendum 流程)。

8.3 长期 (M6-M8)

长期目标 = 实现里程碑 27 4DGS 渲染器接入 + 真实数据训练 + 论文撰写 + 综合评测。
这一时间窗 (estimated 6-8 月后) 远 outside 开题报告时间窗口, 时间表候选性更强。

- 实现里程碑 27 4DGS 渲染器 (gsplat / gaussian-splatting 路径): 把已实装的高斯参数头张量契约接入实际可渲染 4DGS asset; 受 4DGS 许可链风险约束; 与后续设计候选 B2 协同; 独立决策 + 远端服务器算力授权 + license check 三 gate
- 实现里程碑 28 训练基础设施 (checkpoint resume / 确定性 seed / run metadata / config snapshot): 真实数据训练的工程支撑; 独立决策 + 远端服务器算力授权
- 真实数据训练: 在实现里程碑 19 (DTU loader) + 21 (long-seq) + 23 (expert 真实加载) + 24 (校验标定) + 28 (训练基础设施) 都通过后, 启动端到端真实数据训练; 这是 §3 三组研究问题实证 evaluation 的 prerequisite
- 实现里程碑 29 文档 pack (架构图 / method matrix / 消融表 / limitations / claim tracking): 持续维护, 不单独 milestone
- 论文撰写 (Phase 2): 论文 v1.2 → v2 升级, 含全部消融实证数值, 候选目标会议 (具体会议 + 篇幅 + scope 待 advisor 反馈; 论文为本研究的 SUPPORT artifact, 非主线 PRIMARY)
- 综合评测: KITTI / DTU / 可能扩展 ScanNet / 7-Scenes 等; 与 §3 三组研究问题对照; 与后续设计候选 B1/B2/B3 协同

长期阶段证据标签待 Tier 1 + Tier 2 消融跑出后才能从 plan-only 升级至 code-observed / engineering-demonstrated; 任何 paper-proven claim 仍需会议接收。

整体时间表候选不等于最终性: M1-M8 各阶段都可能因 (a) 服务器算力 / GPU 可用性, (b) 实证结果反馈 (e.g., 多专家组合消融不显著 → 重新 prioritize 主线 D 路径), (c) 后续设计候选选择 (B1 vs B2 vs B3 优先级), (d) 导师反馈 (开题报告 feedback 可能 reshape M1-M2), (e) 同期综述提交后是否引发新方向 等因素调整。每次调整在对应阶段日志记录, 不 silent 改时间表。

§9 风险分析与应对

本章汇总开题阶段识别的主要研究风险, 按架构层、跨模块、实证执行、工程时序四个层面分组, 并在 §9.5 给出风险应对策略与整体优先级。所有缓解措施均处于方案级别或部分缓解状态, 没有任何风险在开题阶段被完全消除。

9.1 架构层风险

候选架构 X 的六模块设计在开题阶段面临以下架构层风险:

- 校验模块标定缺口: 校验模块依赖三路几何信号 (对极误差 / 深度一致性 / 共视冲突) 的阈值配置; 校验标定方案提出了分布分位数与监督分类器两条候选路径, 但均为待执行状态。阈值未经真实数据标定前, 修复动作的分派可能偏保守或偏激进, 直接影响 §3 研究问题 Q1 的实证评估。
- 记忆模块校准精度: 记忆模块在集成验证阶段通过了 fixture/logging 有效性门控, 但全部消融实验 (12 项) 均为待执行状态; 长序列校准精度 (尺度漂移 / 记忆衰减

/ 锚点填充率 / 检索多样性 四指标) 尚未在真实数据多窗口配置下验证。

- 永久性模块静态覆盖：永久性模块通过跨模块信号向记忆模块发送静态写入抑制信号；若记忆模块部分忽略该信号，动态物体的永久性链接可能被静态背景覆盖。当前缓解依赖信号契约的日志拒绝规则，但该路径仅处于接口桩级别。
- 编排模块退化场景：多专家池依赖能力匹配度作为路由信号；当所有专家在某失败模式下匹配度趋零，编排模块触发早期失败退化。这一场景在开题阶段仅有文档级缓解，未经实证触发。

9.2 跨模块风险

综述反哺阶段识别了四项跨模块风险：

- 域外检测缺口：校验模块当前不含显式域外检测路径；训练分布外的窗口可能未被标记即通过校验，导致编排模块路由到错误专家。缓解：校验标定方案中已规划域外检测模式，但尚未执行。
- 外部先验冲突：未来引入的外部先验适配器（深度先验 / 语义分割 / 点追踪等）可能输出与记忆模块点图或校验模块冲突评分矛盾的信号；当前信号契约未定义优先级解析规则。缓解：后续设计候选中已包含输入扩展方向的信号契约升级路径。
- 可渲染输出许可链：高斯参数头模块仅定义张量输出格式，不含许可证元数据；后续渲染器接入时可能继承第三方高斯渲染库的许可证限制。缓解：渲染器接入保持待执行门控，实际选型需逐一许可证审查。
- 输入扩展空缺：本研究架构当前仅接受图像与序列作为输入；同期文献中已有系统支持位姿、稀疏深度、视频时序作为第一类输入，形成潜在 benchmark 准入门槛。缓解：后续设计候选中已规划输入先验张量通道方案。

9.3 实证执行风险

- 集成证据与训练后质量边界：§ 7.3 报告的 KITTI 点图 L2 误差 20.47 是集成证据，非训练后重建质量。风险：读者可能将该数值解读为训练后精度指标。缓解：§ 7.3 与 § 5.1 均显式标注“集成证据，非训练后质量”限定语。
- 评测协议待执行边界：§ 5 所有消融实验与标定方案均为待执行状态，需远端服务器算力授权后方可启动。风险：评测章节的表格化呈现可能给读者“已完成”的视觉暗示。缓解：各子节末尾重复“待执行”限定语。
- 数据集许可证：KITTI (CC BY-NC-SA 3.0) 允许学术用途；DTU 拟扩展需确认许可证兼容性。

9.4 工程时序风险

- 中长期时间表候选性：§ 8 中期与长期阶段均为候选时间表，非承诺性进度；各里程碑需独立决策与算力授权，实际节奏受 GPU 可用性、实证反馈、导师意见三重约束。
- 后续设计候选优先级：三项后续设计候选（校验路径拆分 / 输出资产契约 / 输入扩展）均为提议状态；优先级选择取决于中期实证反馈，开题阶段不预先承诺。
- 渲染器接入时序：4DGS 渲染器接入依赖许可链风险清除与输出资产契约设计候选落地；长期阶段的可渲染输出功能路径最长、风险最集中。

9.5 风险应对策略

本研究采用“层级化缓解 + 残余风险显式声明”的整体应对策略：

优先级	风险层面	核心缓解路径	残余风险
P0	实证执行	算力授权门控 + 待执行限定语 + 集成证据 vs 质量限定语	消融全部待执行；训练后质量未知
P1	跨模块	校验标定方案域外模式 + 信号契约升级路径	均为方案级，执行需独立决策
P1	许可链	渲染器待执行门控 + 逐一许可证审查	渲染器选型未定
P2	架构层	有效性门控 + 信号契约日志拒绝 + 早期失败阈值	真实数据端到端验证待后续里程碑
P2	工程时序	候选时间表 + 独立决策 per 里程碑	GPU 可用性与导师反馈不可控

整体判断：所有已识别风险均有方案级或部分缓解路径，但无一风险在开题阶段被完全消除。这一状态与候选架构 X 的候选研究定位一致—本研究架构是被评估的候选方案，其风险是研究对象的一部分，而非需要在开题前清除的工程障碍。后续每一步推进都将缩小特定风险的残余窗口，但新风险也可能随实证数据浮出。

元数据

字段	取值
创建日期	2026-05-16
状态	v1 draft; § 1-§ 9 全部起草完成；最终修订阶段
当前字数	§ 1-§ 9 累计正文 ~15000 字 (≈ 94% of OUTLINE § 2 外稿估算 ~16000 字)
语言风格	学术中文；完全剥离内部研究流程相关用词；系统命名使用“候选架构 X” / “本研究架构”
引文管理	references.bib（复用同期中文综述的 44 篇引文池）
受众	导师 / 学院 / 论文评审